

VL-04: Unentscheidbarkeit I

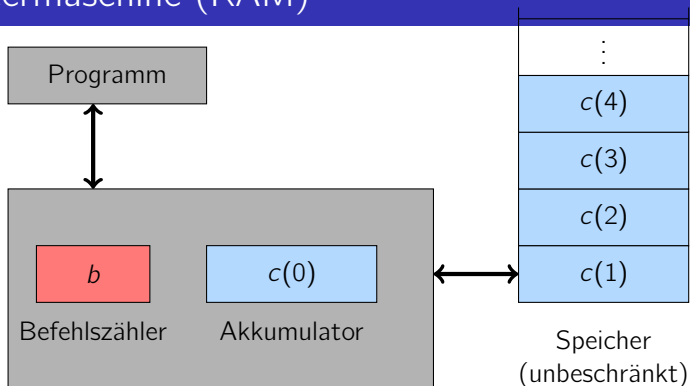
(Berechenbarkeit und Komplexität, WS 2024)

Peter Rossmanith

WS 2024, RWTH

Wiederholung

Registermaschine (RAM)



Befehlssatz:

LOAD, STORE, ADD, SUB, MULT, DIV
INDLOAD, INDSTORE, INDADD, INDSUB, INDMULT, INDDIV
CLOAD, CADD, CSUB, CMULT, CDIV
GOTO, IF $c(0)?x$ THEN GOTO j (mit ? in $\{=, <, \leq, >, \geq\}$)
END

Modelle für die Rechenzeit auf der RAM

- **Uniformes Kostenmaß:**

Jeder Schritt der RAM zählt als eine Zeiteinheit.

- **Logarithmisches Kostenmaß:**

Die Laufzeitkosten eines Schrittes der RAM sind proportional zur binären Länge der Zahlen in den angesprochenen Registern.

- Uniformes Kostenmaß: Vernünftiges Modell, solange die Zahlen in den Registern moderat klein bleiben.
- Uniformes Kostenmaß: Standard Modell in der Algorithmik (z.B. DSAL)
- Logarithmisches Kostenmaß: Korrektes Modell, falls (auch) mit sehr sehr sehr langen Zahlen in den Registern gearbeitet wird.
- Logarithmisches Kostenmaß: Standard Modell in der Komplexitätstheorie (Teil 2 der BuK)

Satz: RAM $\rightarrow$ TM

Für jede im **logarithmischen Kostenmass** $t(n)$ -zeitbeschränkte RAM R gibt es ein Polynom q und eine $q(n + t(n))$ -zeitbeschränkte TM M , die R simuliert.

Satz: TM $\rightarrow$ RAM

Jede $t(n)$ -zeitbeschränkte TM kann durch eine RAM simuliert werden, die zeitbeschränkt ist durch

- $O(t(n) + n)$ im **uniformen Kostenmass** und
- $O((t(n) + n) \cdot \log(t(n) + n))$ im **logarithmischen Kostenmass**.

Wdh.: Das Collatz Problem

```
1:  LOAD 1
2:  IF c(0) > 1 THEN GOTO 4
3:  END
4:  CADD 1
5:  CDIV 2
6:  CMULT 2
7:  SUB 1
8:  IF c(0) > 0 THEN GOTO 13
9:  LOAD 1
10: CDIV 2
11: STORE 1
12: GOTO 1
13: LOAD 1
14: CMULT 3
15: CADD 1
16: STORE 1
17: GOTO 1
```

$$x \leftarrow \begin{cases} x/2 & \text{wenn } x \text{ gerade} \\ 3x + 1 & \text{wenn } x \text{ ungerade} \end{cases}$$

Ein 17-zeiliges Programm auf der RAM: Niemand weiss, ob dieses Programm für **jede** mögliche Eingabezahl in Register 1 terminiert.

Vorlesung VL-04

Unentscheidbarkeit I

- Exkurs: Abzählbare und überabzählbare Mengen
- Diagonalisierung
- Unentscheidbare Probleme

- Die Diagonalsprache
- Das Komplement der Diagonalsprache
- Die Unterprogrammtechnik
- Das Halteproblem

Grundlegende Frage

Grundlegende Frage

Gibt es unentscheidbare Probleme?

Gibt es algorithmische Probleme, die kein Computer lösen kann?

Gibt es algorithmische Probleme, die keine TM lösen kann?

Gibt es algorithmische Probleme, die keine RAM lösen kann?

Grundlegende Frage

Grundlegende Frage

Gibt es unentscheidbare Probleme?

Gibt es algorithmische Probleme, die kein Computer lösen kann?

Gibt es algorithmische Probleme, die keine TM lösen kann?

Gibt es algorithmische Probleme, die keine RAM lösen kann?

Kurze Antwort

Ja, es gibt unentscheidbare Probleme.

Grund: Es existieren mehr Sprachen/Probleme als TMen/Algorithmen.

Exkurs: Abzählbare und überabzählbare Mengen

Definition: Abzählbare Menge

Eine Menge M heisst **abzählbar**,
wenn M leer ist oder
wenn es eine surjektive Funktion $c : \mathbb{N} \rightarrow M$ gibt.

Definition: Abzählbare Menge

Eine Menge M heisst **abzählbar**,
wenn M leer ist oder
wenn es eine surjektive Funktion $c : \mathbb{N} \rightarrow M$ gibt.

- Die Elemente einer abzählbaren Menge können also der Reihe nach **durchnummeriert** werden.
- Jede endliche Menge M ist abzählbar.
- Für eine **abzählbar unendliche** Menge M gibt es immer auch eine bijektive (bijektiv = surjektiv+injektiv) Abbildung $c : \mathbb{N} \rightarrow M$:
Wiederholungen von Elementen von M können bei der Abzählung einfach weggelassen werden.

Definition: Abzählbare Menge

Eine Menge M heisst **abzählbar**,
wenn M leer ist oder
wenn es eine surjektive Funktion $c : \mathbb{N} \rightarrow M$ gibt.

- Die Elemente einer abzählbaren Menge können also der Reihe nach **durchnummeriert** werden.
- Jede endliche Menge M ist abzählbar.
- Für eine **abzählbar unendliche** Menge M gibt es immer auch eine bijektive (bijektiv = surjektiv+injektiv) Abbildung $c : \mathbb{N} \rightarrow M$: Wiederholungen von Elementen von M können bei der Abzählung einfach weggelassen werden.
- Alle abzählbar unendliche Mengen haben somit **dieselbe** Mächtigkeit wie die Menge der natürlichen Zahlen $\mathbb{N}$.

Beispiele für abzählbar unendliche Mengen

- die Menge der natürlichen Zahlen $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$
mit der Bijektion $c(i) = i$

Beispiele für abzählbar unendliche Mengen

- die Menge der natürlichen Zahlen $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$ mit der Bijektion $c(i) = i$
- die Menge der ganzen Zahlen $\mathbb{Z} = \{0, -1, 1, -2, 2, -3, 3, -4, 4, \dots\}$ mit der Bijektion

$$c(i) = \begin{cases} i/2 & \text{falls } i \text{ gerade} \\ -(i+1)/2 & \text{falls } i \text{ ungerade} \end{cases}$$

Exkurs: Abzählbare Beismengungen (1)

Beispiele für abzählbar unendliche Mengen

- die Menge der natürlichen Zahlen $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$ mit der Bijektion $c(i) = i$
- die Menge der ganzen Zahlen $\mathbb{Z} = \{0, -1, 1, -2, 2, -3, 3, -4, 4, \dots\}$ mit der Bijektion

$$c(i) = \begin{cases} i/2 & \text{falls } i \text{ gerade} \\ -(i+1)/2 & \text{falls } i \text{ ungerade} \end{cases}$$

- die Menge der positiven rationalen Zahlen $\mathbb{Q}_0^+$:

$$\frac{1}{1}, \frac{2}{1}, \frac{1}{2}, \frac{3}{1}, \frac{2}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{i}{1}, \frac{i-1}{2}, \frac{i-2}{3}, \dots, \frac{1}{i}, \dots$$

Exkurs: Abzählbare Beismielmengen (2)

	1	2	3	4	5	6	...
1	1/1	2/1	3/1	4/1	5/1	6/1	
2	1/2	2/2	3/2	4/2	5/2	6/2	
3	1/3	2/3	3/3	4/3	5/3	6/3	...
4	1/4	2/4	3/4	4/4	5/4	6/4	
5	1/5	2/5	3/5	4/5	5/5	6/5	
6	1/6	2/6	3/6	4/6	5/6	6/6	
⋮				⋮			⋮

Exkurs: Abzählbare Beismielmengen (2)

	1	2	3	4	5	6	...
1	1/1	2/1	3/1	4/1	5/1	6/1	
2	1/2	2/2	3/2	4/2	5/2	6/2	
3	1/3	2/3	3/3	4/3	5/3	6/3	...
4	1/4	2/4	3/4	4/4	5/4	6/4	
5	1/5	2/5	3/5	4/5	5/5	6/5	
6	1/6	2/6	3/6	4/6	5/6	6/6	
⋮				⋮			⋮

Exkurs: Abzählbare Beismielmengen (2)

	1	2	3	4	5	6	...
1	1/1	2/1	3/1	4/1	5/1	6/1	
2	1/2	2/2	3/2	4/2	5/2	6/2	
3	1/3	2/3	3/3	4/3	5/3	6/3	...
4	1/4	2/4	3/4	4/4	5/4	6/4	
5	1/5	2/5	3/5	4/5	5/5	6/5	
6	1/6	2/6	3/6	4/6	5/6	6/6	
⋮				⋮			⋮

Exkurs: Abzählbare Beismielmengen (2)

	1	2	3	4	5	6	...
1	1/1	2/1	3/1	4/1	5/1	6/1	
2	1/2	2/2	3/2	4/2	5/2	6/2	
3	1/3	2/3	3/3	4/3	5/3	6/3	...
4	1/4	2/4	3/4	4/4	5/4	6/4	
5	1/5	2/5	3/5	4/5	5/5	6/5	
6	1/6	2/6	3/6	4/6	5/6	6/6	
⋮				⋮			⋮

Exkurs: Abzählbare Beismielmengen (2)

	1	2	3	4	5	6	...
1	1/1	2/1	3/1	4/1	5/1	6/1	
2	1/2	2/2	3/2	4/2	5/2	6/2	
3	1/3	2/3	3/3	4/3	5/3	6/3	...
4	1/4	2/4	3/4	4/4	5/4	6/4	
5	1/5	2/5	3/5	4/5	5/5	6/5	
6	1/6	2/6	3/6	4/6	5/6	6/6	
⋮				⋮			⋮

Exkurs: Abzählbare Beismielmengen (2)

	1	2	3	4	5	6	...
1	1/1	2/1	3/1	4/1	5/1	6/1	
2	1/2	2/2	3/2	4/2	5/2	6/2	
3	1/3	2/3	3/3	4/3	5/3	6/3	...
4	1/4	2/4	3/4	4/4	5/4	6/4	
5	1/5	2/5	3/5	4/5	5/5	6/5	
6	1/6	2/6	3/6	4/6	5/6	6/6	
⋮				⋮			⋮

Exkurs: Abzählbare Beismielmengen (2)

	1	2	3	4	5	6	...
1	1/1	2/1	3/1	4/1	5/1	6/1	
2	1/2	2/2	3/2	4/2	5/2	6/2	
3	1/3	2/3	3/3	4/3	5/3	6/3	...
4	1/4	2/4	3/4	4/4	5/4	6/4	
5	1/5	2/5	3/5	4/5	5/5	6/5	
6	1/6	2/6	3/6	4/6	5/6	6/6	
⋮				⋮			⋮

Weitere Beispiele für abzählbar unendliche Mengen

- Die Menge Σ^* der Wörter über einem endlichen Alphabet Σ .
Zum Beispiel: $\{0, 1\}^*$ in kanonischer Reihenfolge lautet:
 $\epsilon, 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, 001, 010, 011, 100, 101, \dots$

Weitere Beispiele für abzählbar unendliche Mengen

- Die Menge Σ^* der Wörter über einem endlichen Alphabet Σ .
Zum Beispiel: $\{0, 1\}^*$ in kanonischer Reihenfolge lautet:

$\epsilon, 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, 001, 010, 011, 100, 101, \dots$

- Die Menge der Gödelnummern,
da Gödelnummern Wörter über dem Alphabet $\{0, 1\}$ sind

Weitere Beispiele für abzählbar unendliche Mengen

- Die Menge Σ^* der Wörter über einem endlichen Alphabet Σ .
Zum Beispiel: $\{0, 1\}^*$ in kanonischer Reihenfolge lautet:

$\epsilon, 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, 001, 010, 011, 100, 101, \dots$

- Die Menge der Gödelnummern,
da Gödelnummern Wörter über dem Alphabet $\{0, 1\}$ sind
- Die Menge der TMen (in unserer Normalform),
da jede TM durch eine Gödelnummer beschrieben wird.

Exkurs: Abzählbare Beismielmengen (4)

Notation

- Über dem binären Alphabet $\Sigma = \{0, 1\}$ bezeichnen wir das i -te Wort in der kanonischen Reihenfolge im Folgenden mit w_i .
- Die i -te TM in der kanonischen Reihenfolge der Gödelnummern bezeichnen wir mit M_i .

Exkurs: Abzählbare Beismielmengen (4)

Notation

- Über dem binären Alphabet $\Sigma = \{0, 1\}$ bezeichnen wir das i -te Wort in der kanonischen Reihenfolge im Folgenden mit w_i .
- Die i -te TM in der kanonischen Reihenfolge der Gödelnummern bezeichnen wir mit M_i .

Einfache Fakten (Beweis als Übung):

- Es existiert ein Algorithmus, der zur Eingabe i die Ausgabe w_i liefert.

Exkurs: Abzählbare Beismielmengen (4)

Notation

- Über dem binären Alphabet $\Sigma = \{0, 1\}$ bezeichnen wir das i -te Wort in der kanonischen Reihenfolge im Folgenden mit w_i .
- Die i -te TM in der kanonischen Reihenfolge der Gödelnummern bezeichnen wir mit M_i .

Einfache Fakten (Beweis als Übung):

- Es existiert ein Algorithmus, der zur Eingabe i die Ausgabe w_i liefert.
- Es existiert ein Algorithmus, der für die Eingabe $x \in \{0, 1\}^*$ den Index i mit $w_i = x$ ausgibt.

Exkurs: Abzählbare Beismielmengen (4)

Notation

- Über dem binären Alphabet $\Sigma = \{0, 1\}$ bezeichnen wir das i -te Wort in der kanonischen Reihenfolge im Folgenden mit w_i .
- Die i -te TM in der kanonischen Reihenfolge der Gödelnummern bezeichnen wir mit M_i .

Einfache Fakten (Beweis als Übung):

- Es existiert ein Algorithmus, der zur Eingabe i die Ausgabe w_i liefert.
- Es existiert ein Algorithmus, der für die Eingabe $x \in \{0, 1\}^*$ den Index i mit $w_i = x$ ausgibt.
- Es existiert ein Algorithmus, der für die Eingabe $x \in \{0, 1\}^*$ entscheidet, ob x eine Gödelnummer ist.

Exkurs: Abzählbare Beismielmengen (4)

Notation

- Über dem binären Alphabet $\Sigma = \{0, 1\}$ bezeichnen wir das i -te Wort in der kanonischen Reihenfolge im Folgenden mit w_i .
- Die i -te TM in der kanonischen Reihenfolge der Gödelnummern bezeichnen wir mit M_i .

Einfache Fakten (Beweis als Übung):

- Es existiert ein Algorithmus, der zur Eingabe i die Ausgabe w_i liefert.
- Es existiert ein Algorithmus, der für die Eingabe $x \in \{0, 1\}^*$ den Index i mit $w_i = x$ ausgibt.
- Es existiert ein Algorithmus, der für die Eingabe $x \in \{0, 1\}^*$ entscheidet, ob x eine Gödelnummer ist.
- Es existiert ein Algorithmus, der zur Eingabe i die Ausgabe M_i liefert.

Exkurs: Überabzählbarkeit (1)

Nun betrachten wir die Potenzmenge $\mathcal{P}(\mathbb{N})$,
die Menge aller Teilmengen von $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$.

Satz

Die Menge $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ ist überabzählbar (= nicht abzählbar).

Exkurs: Überabzählbarkeit (1)

Nun betrachten wir die Potenzmenge $\mathcal{P}(\mathbb{N})$,
die Menge aller Teilmengen von $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$.

Satz

Die Menge $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ ist überabzählbar (= nicht abzählbar).

Beweis (durch Diagonalisierung)

- Zwecks Widerspruchs nehmen wir an, dass $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ abzählbar ist.
- Es sei $S_0, S_1, S_2, S_3, \dots$ eine Aufzählung von $\mathcal{P}(\mathbb{N})$.

Exkurs: Überabzählbarkeit (1)

Nun betrachten wir die Potenzmenge $\mathcal{P}(\mathbb{N})$,
die Menge aller Teilmengen von $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$.

Satz

Die Menge $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ ist überabzählbar (= nicht abzählbar).

Beweis (durch Diagonalisierung)

- Zwecks Widerspruchs nehmen wir an, dass $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ abzählbar ist.
- Es sei $S_0, S_1, S_2, S_3, \dots$ eine Aufzählung von $\mathcal{P}(\mathbb{N})$.
- Wir definieren eine 2-dimensionale unendliche Matrix $(A_{i,j})_{i,j \in \mathbb{N}}$ mit

$$A_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{falls } j \in S_i \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Exkurs: Überabzählbarkeit (2)

Die Matrix A könnte etwa folgendermassen aussehen:

	0	1	2	3	4	5	6	
S_0	0	1	1	0	1	0	1	...
S_1	1	1	1	0	1	0	1	...
S_2	0	0	1	0	1	0	1	...
S_3	0	1	1	0	0	0	1	...
S_4	0	1	0	0	1	0	1	...
S_5	0	1	1	0	1	0	0	...
S_6	1	1	1	0	1	0	0	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		

Exkurs: Überabzählbarkeit (2)

Die Matrix A könnte etwa folgendermassen aussehen:

		0	1	2	3	4	5	6	
$\{1, 2, 4, 6, \dots\} =$	S_0	0	1	1	0	1	0	1	...
	S_1	1	1	1	0	1	0	1	...
	S_2	0	0	1	0	1	0	1	...
	S_3	0	1	1	0	0	0	1	...
	S_4	0	1	0	0	1	0	1	...
	S_5	0	1	1	0	1	0	0	...
	S_6	1	1	1	0	1	0	0	...
	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		

Exkurs: Überabzählbarkeit (2)

Die Matrix A könnte etwa folgendermassen aussehen:

		0	1	2	3	4	5	6	
$\{1, 2, 4, 6, \dots\} =$	S_0	0	1	1	0	1	0	1	$\dots$
$\{0, 1, 2, 4, 6, \dots\} =$	S_1	1	1	1	0	1	0	1	$\dots$
	S_2	0	0	1	0	1	0	1	$\dots$
	S_3	0	1	1	0	0	0	1	$\dots$
	S_4	0	1	0	0	1	0	1	$\dots$
	S_5	0	1	1	0	1	0	0	$\dots$
	S_6	1	1	1	0	1	0	0	$\dots$
	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		

Exkurs: Überabzählbarkeit (2)

Die Matrix A könnte etwa folgendermassen aussehen:

		0	1	2	3	4	5	6	
$\{1, 2, 4, 6, \dots\} =$	S_0	0	1	1	0	1	0	1	$\dots$
$\{0, 1, 2, 4, 6, \dots\} =$	S_1	1	1	1	0	1	0	1	$\dots$
	S_2	0	0	1	0	1	0	1	$\dots$
	S_3	0	1	1	0	0	0	1	$\dots$
	S_4	0	1	0	0	1	0	1	$\dots$
	S_5	0	1	1	0	1	0	0	$\dots$
	S_6	1	1	1	0	1	0	0	$\dots$
	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		

$S_{\text{diag}} = \{1, 2, 4, \dots\}$

Wir definieren die Diagonalmenge $S_{\text{diag}} = \{i \in \mathbb{N} \mid A_{i,i} = 1\}$

Exkurs: Überabzählbarkeit (2)

Die Matrix A könnte etwa folgendermassen aussehen:

		0	1	2	3	4	5	6	
$\{1, 2, 4, 6, \dots\} =$	S_0	0	1	1	0	1	0	1	$\dots$
$\{0, 1, 2, 4, 6, \dots\} =$	S_1	1	1	1	0	1	0	1	$\dots$
	S_2	0	0	1	0	1	0	1	$\dots$
	S_3	0	1	1	0	0	0	1	$\dots$
	S_4	0	1	0	0	1	0	1	$\dots$
	S_5	0	1	1	0	1	0	0	$\dots$
	S_6	1	1	1	0	1	0	0	$\dots$
	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		

$S_{\text{diag}} = \{1, 2, 4, \dots\}$
 $\overline{S}_{\text{diag}} = \{0, 3, 5, 6, \dots\}$

Wir definieren die Diagonalmenge $S_{\text{diag}} = \{i \in \mathbb{N} \mid A_{i,i} = 1\}$
Komplement der Diagonalmenge $\overline{S}_{\text{diag}} = \mathbb{N} \setminus S_{\text{diag}} = \{i \in \mathbb{N} \mid A_{i,i} = 0\}$

Exkurs: Überabzählbarkeit (3)

- Beachte: Auch $\overline{S}_{\text{diag}}$ ist eine Teilmenge von $\mathbb{N}$.

Exkurs: Überabzählbarkeit (3)

- Beachte: Auch $\overline{S_{\text{diag}}}$ ist eine Teilmenge von $\mathbb{N}$.
- $\overline{S_{\text{diag}}}$ kommt daher in der Aufzählung $S_1, S_2, \dots$ von $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ vor.
In anderen Worten: Es gibt eine Zeile $k \in \mathbb{N}$ mit $\overline{S_{\text{diag}}} = S_k$.

Exkurs: Überabzählbarkeit (3)

- Beachte: Auch $\overline{S}_{\text{diag}}$ ist eine Teilmenge von $\mathbb{N}$.
- $\overline{S}_{\text{diag}}$ kommt daher in der Aufzählung $S_1, S_2, \dots$ von $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ vor.
In anderen Worten: Es gibt eine Zeile $k \in \mathbb{N}$ mit $\overline{S}_{\text{diag}} = S_k$.
- Jetzt gibt es zwei Fälle, die jeweils zum Widerspruch führen.

Exkurs: Überabzählbarkeit (3)

- Beachte: Auch $\overline{S}_{\text{diag}}$ ist eine Teilmenge von $\mathbb{N}$.
- $\overline{S}_{\text{diag}}$ kommt daher in der Aufzählung $S_1, S_2, \dots$ von $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ vor.
In anderen Worten: Es gibt eine Zeile $k \in \mathbb{N}$ mit $\overline{S}_{\text{diag}} = S_k$.
- Jetzt gibt es zwei Fälle, die jeweils zum Widerspruch führen.

$$\textbf{Fall 1: } A_{k,k} = 1 \stackrel{\text{Def. } \overline{S}_{\text{diag}}}{\Rightarrow} k \notin \overline{S}_{\text{diag}} \Rightarrow k \notin S_k \stackrel{\text{Def. } A}{\Rightarrow} A_{k,k} = 0$$

Widerspruch!

Exkurs: Überabzählbarkeit (3)

- Beachte: Auch $\overline{S}_{\text{diag}}$ ist eine Teilmenge von $\mathbb{N}$.
- $\overline{S}_{\text{diag}}$ kommt daher in der Aufzählung $S_1, S_2, \dots$ von $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ vor.
In anderen Worten: Es gibt eine Zeile $k \in \mathbb{N}$ mit $\overline{S}_{\text{diag}} = S_k$.
- Jetzt gibt es zwei Fälle, die jeweils zum Widerspruch führen.

Fall 1: $A_{k,k} = 1 \xRightarrow{\text{Def. } \overline{S}_{\text{diag}}} k \notin \overline{S}_{\text{diag}} \Rightarrow k \notin S_k \xRightarrow{\text{Def. } A} A_{k,k} = 0$
Widerspruch!

Fall 2: $A_{k,k} = 0 \xRightarrow{\text{Def. } \overline{S}_{\text{diag}}} k \in \overline{S}_{\text{diag}} \Rightarrow k \in S_k \xRightarrow{\text{Def. } A} A_{k,k} = 1$
Widerspruch!

Exkurs: Überabzählbarkeit (3)

- Beachte: Auch $\overline{S}_{\text{diag}}$ ist eine Teilmenge von $\mathbb{N}$.
- $\overline{S}_{\text{diag}}$ kommt daher in der Aufzählung $S_1, S_2, \dots$ von $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ vor.
In anderen Worten: Es gibt eine Zeile $k \in \mathbb{N}$ mit $\overline{S}_{\text{diag}} = S_k$.
- Jetzt gibt es zwei Fälle, die jeweils zum Widerspruch führen.

Fall 1: $A_{k,k} = 1 \xRightarrow{\text{Def. } \overline{S}_{\text{diag}}} k \notin \overline{S}_{\text{diag}} \Rightarrow k \notin S_k \xRightarrow{\text{Def. } A} A_{k,k} = 0$
Widerspruch!

Fall 2: $A_{k,k} = 0 \xRightarrow{\text{Def. } \overline{S}_{\text{diag}}} k \in \overline{S}_{\text{diag}} \Rightarrow k \in S_k \xRightarrow{\text{Def. } A} A_{k,k} = 1$
Widerspruch!

- Folglich gibt es keine derartige Aufzählung von $\mathcal{P}(\mathbb{N})$.

Exkurs: Zu guter Letzt ...

Der Barbier von Sevilla rasiert alle Männer, die sich nicht selbst rasieren.
Frage: Rasiert der Barbier sich denn selbst?

Die Berry-Zahl ist die kleinste natürliche Zahl,
die **nicht** mit weniger als tausend Buchstaben definierbar ist.

Unentscheidbare Probleme

Wie viele verschiedene Entscheidungsprobleme gibt es?

Jedes Entscheidungsproblem mit binär kodierter Eingabe entspricht einer Sprache über dem Alphabet $\{0, 1\}$ (und umgekehrt).

Wie viele verschiedene Entscheidungsprobleme gibt es?

Jedes Entscheidungsproblem mit binär kodierter Eingabe entspricht einer Sprache über dem Alphabet $\{0, 1\}$ (und umgekehrt).

- Es sei $\mathcal{L}$ die Menge aller Entscheidungsprobleme über $\{0, 1\}$.

Wie viele verschiedene Entscheidungsprobleme gibt es?

Jedes Entscheidungsproblem mit binär kodierter Eingabe entspricht einer Sprache über dem Alphabet $\{0, 1\}$ (und umgekehrt).

- Es sei $\mathcal{L}$ die Menge aller Entscheidungsprobleme über $\{0, 1\}$.
- Ein Entscheidungsproblem $L \in \mathcal{L}$ ist eine Teilmenge von $\{0, 1\}^*$.

Wie viele verschiedene Entscheidungsprobleme gibt es?

Jedes Entscheidungsproblem mit binär kodierter Eingabe entspricht einer Sprache über dem Alphabet $\{0, 1\}$ (und umgekehrt).

- Es sei $\mathcal{L}$ die Menge aller Entscheidungsprobleme über $\{0, 1\}$.
- Ein Entscheidungsproblem $L \in \mathcal{L}$ ist eine Teilmenge von $\{0, 1\}^*$.
- $\mathcal{L}$ ist somit die Menge aller Teilmengen von $\{0, 1\}^*$.
Also ist $\mathcal{L}$ die Potenzmenge von $\{0, 1\}^*$.
Also gilt $\mathcal{L} = \mathcal{P}(\{0, 1\}^*)$.

Wie viele verschiedene Entscheidungsprobleme gibt es?

Jedes Entscheidungsproblem mit binär kodierter Eingabe entspricht einer Sprache über dem Alphabet $\{0, 1\}$ (und umgekehrt).

- Es sei $\mathcal{L}$ die Menge aller Entscheidungsprobleme über $\{0, 1\}$.
- Ein Entscheidungsproblem $L \in \mathcal{L}$ ist eine Teilmenge von $\{0, 1\}^*$.
- $\mathcal{L}$ ist somit die Menge aller Teilmengen von $\{0, 1\}^*$.
Also ist $\mathcal{L}$ die Potenzmenge von $\{0, 1\}^*$.
Also gilt $\mathcal{L} = \mathcal{P}(\{0, 1\}^*)$.

Wir beobachten:

- $\{0, 1\}^*$ hat dieselbe Mächtigkeit wie $\mathbb{N}$.

Wie viele verschiedene Entscheidungsprobleme gibt es?

Jedes Entscheidungsproblem mit binär kodierter Eingabe entspricht einer Sprache über dem Alphabet $\{0, 1\}$ (und umgekehrt).

- Es sei $\mathcal{L}$ die Menge aller Entscheidungsprobleme über $\{0, 1\}$.
- Ein Entscheidungsproblem $L \in \mathcal{L}$ ist eine Teilmenge von $\{0, 1\}^*$.
- $\mathcal{L}$ ist somit die Menge aller Teilmengen von $\{0, 1\}^*$.
Also ist $\mathcal{L}$ die Potenzmenge von $\{0, 1\}^*$.
Also gilt $\mathcal{L} = \mathcal{P}(\{0, 1\}^*)$.

Wir beobachten:

- $\{0, 1\}^*$ hat dieselbe Mächtigkeit wie $\mathbb{N}$.
- $\mathcal{L} = \mathcal{P}(\{0, 1\}^*)$ hat somit dieselbe Mächtigkeit wie $\mathcal{P}(\mathbb{N})$.
- Die Menge $\mathcal{L}$ der Entscheidungsprobleme ist also überabzählbar.

Die Existenz unentscheidbarer Probleme

Zusammengefasst:

- Es gibt überabzählbar viele Entscheidungsprobleme/Sprachen.
- Es gibt nur abzählbar viele TMen/Gödelnummern.

Die Existenz unentscheidbarer Probleme

Zusammengefasst:

- Es gibt überabzählbar viele Entscheidungsprobleme/Sprachen.
- Es gibt nur abzählbar viele TMen/Gödelnummern.

Direkte Schlussfolgerung

Es existieren unentscheidbare Sprachen.

Die Existenz unentscheidbarer Probleme

Zusammengefasst:

- Es gibt überabzählbar viele Entscheidungsprobleme/Sprachen.
- Es gibt nur abzählbar viele TMen/Gödelnummern.

Direkte Schlussfolgerung

Es existieren unentscheidbare Sprachen.

- Die reine Existenz von unentscheidbaren Problemen ist eigentlich nicht bedrohlich: Es könnte sich dabei ja ausschliesslich um völlig uninteressante, künstliche, nicht praxis-relevante Probleme handeln.
- Diese Hoffnung wird sich aber nicht bestätigen.

Die Diagonalsprache

Die Diagonalsprache (1)

Definition (Diagonalsprache)

$$D = \{ w \in \{0,1\}^* \mid w = w_i \text{ und } M_i \text{ akzeptiert } w \text{ nicht} \}$$

Anders gesagt:

Das i -te Wort w_i (in kanonischer Reihenfolge von $\{0,1\}^*$) ist genau dann in der Diagonalsprache D , wenn die i -te TM M_i (in kanonischer Reihenfolge der Gödelnummern) dieses Wort w_i **nicht** akzeptiert.

Die Diagonalsprache (2): Intuition

Warum trägt diese Sprache den Namen *Diagonalsprache*?

Betrachte eine unendliche binäre Matrix A mit

$$A_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{falls } M_i \text{ das Wort } w_j \text{ akzeptiert} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Die Diagonalsprache (2): Intuition

Warum trägt diese Sprache den Namen *Diagonalsprache*?

Betrachte eine unendliche binäre Matrix A mit

$$A_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{falls } M_i \text{ das Wort } w_j \text{ akzeptiert} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

	w_0	w_1	w_2	w_3	w_4	$\dots$
M_0	0	1	1	0	1	$\dots$
M_1	1	0	1	0	1	$\dots$
M_2	0	0	1	0	1	$\dots$
M_3	0	1	1	1	0	$\dots$
M_4	0	1	0	0	0	$\dots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		

Die Diagonalsprache (2): Intuition

Warum trägt diese Sprache den Namen *Diagonalsprache*?

Betrachte eine unendliche binäre Matrix A mit

$$A_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{falls } M_i \text{ das Wort } w_j \text{ akzeptiert} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

	w_0	w_1	w_2	w_3	w_4	$\dots$
M_0	0	1	1	0	1	$\dots$
M_1	1	0	1	0	1	$\dots$
M_2	0	0	1	0	1	$\dots$
M_3	0	1	1	1	0	$\dots$
M_4	0	1	0	0	0	$\dots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		

Die Diagonalsprache lässt sich von der Diagonale der Matrix ablesen. Es gilt

$$D = \{w_i \mid A_{i,i} = 0\}$$

Die Diagonalsprache (3): Der Beweis

Satz

Die Diagonalsprache D ist unentscheidbar.

Beweis:

- Wir nehmen zwecks Widerspruchs an, dass D entscheidbar ist.
Dann gibt es eine TM M_j , die D entscheidet.

Die Diagonalsprache (3): Der Beweis

Satz

Die Diagonalsprache D ist unentscheidbar.

Beweis:

- Wir nehmen zwecks Widerspruchs an, dass D entscheidbar ist. Dann gibt es eine TM M_j , die D entscheidet.
- Wir starten die TM M_j mit der Eingabe w_j . Es ergeben sich zwei Fälle, die jeweils direkt zum Widerspruch führen.

Die Diagonalsprache (3): Der Beweis

Satz

Die Diagonalsprache D ist unentscheidbar.

Beweis:

- Wir nehmen zwecks Widerspruchs an, dass D entscheidbar ist. Dann gibt es eine TM M_j , die D entscheidet.
- Wir starten die TM M_j mit der Eingabe w_j . Es ergeben sich zwei Fälle, die jeweils direkt zum Widerspruch führen.

Fall 1: $w_j \in D \xRightarrow{M_j \text{ entsch. } D} M_j \text{ akzeptiert } w_j$

Die Diagonalsprache (3): Der Beweis

Satz

Die Diagonalsprache D ist unentscheidbar.

Beweis:

- Wir nehmen zwecks Widerspruchs an, dass D entscheidbar ist. Dann gibt es eine TM M_j , die D entscheidet.
- Wir starten die TM M_j mit der Eingabe w_j . Es ergeben sich zwei Fälle, die jeweils direkt zum Widerspruch führen.

Fall 1: $w_j \in D \xRightarrow{M_j \text{ entsch. } D} M_j \text{ akzeptiert } w_j \xRightarrow{\text{Def. von } D} w_j \notin D$

Die Diagonalsprache (3): Der Beweis

Satz

Die Diagonalsprache D ist unentscheidbar.

Beweis:

- Wir nehmen zwecks Widerspruchs an, dass D entscheidbar ist. Dann gibt es eine TM M_j , die D entscheidet.
- Wir starten die TM M_j mit der Eingabe w_j . Es ergeben sich zwei Fälle, die jeweils direkt zum Widerspruch führen.

Fall 1: $w_j \in D \xRightarrow{M_j \text{ entsch. } D} M_j \text{ akzeptiert } w_j \xRightarrow{\text{Def. von } D} w_j \notin D$

Fall 2: $w_j \notin D \xRightarrow{M_j \text{ entsch. } D} M_j \text{ akzeptiert } w_j \text{ nicht}$

Die Diagonalsprache (3): Der Beweis

Satz

Die Diagonalsprache D ist unentscheidbar.

Beweis:

- Wir nehmen zwecks Widerspruchs an, dass D entscheidbar ist. Dann gibt es eine TM M_j , die D entscheidet.
- Wir starten die TM M_j mit der Eingabe w_j . Es ergeben sich zwei Fälle, die jeweils direkt zum Widerspruch führen.

Fall 1: $w_j \in D \xRightarrow{M_j \text{ entsch. } D} M_j \text{ akzeptiert } w_j \xRightarrow{\text{Def. von } D} w_j \notin D$

Fall 2: $w_j \notin D \xRightarrow{M_j \text{ entsch. } D} M_j \text{ akzeptiert } w_j \text{ nicht} \xRightarrow{\text{Def. von } D} w_j \in D$

Die Diagonalsprache (3): Der Beweis

Satz

Die Diagonalsprache D ist unentscheidbar.

Beweis:

- Wir nehmen zwecks Widerspruchs an, dass D entscheidbar ist. Dann gibt es eine TM M_j , die D entscheidet.
- Wir starten die TM M_j mit der Eingabe w_j . Es ergeben sich zwei Fälle, die jeweils direkt zum Widerspruch führen.

Fall 1: $w_j \in D \xRightarrow{M_j \text{ entsch. } D} M_j \text{ akzeptiert } w_j \xRightarrow{\text{Def. von } D} w_j \notin D$

Fall 2: $w_j \notin D \xRightarrow{M_j \text{ entsch. } D} M_j \text{ akzeptiert } w_j \text{ nicht } \xRightarrow{\text{Def. von } D} w_j \in D$

- Somit ist D unentscheidbar.

Unentscheidbarkeit des Diagonalsprachenkomplements

Diagonalsprachenkomplement (1)

Definition

Das Komplement der Diagonalsprache ist

$$\overline{D} = \{ w \in \{0, 1\}^* \mid w = w_i \text{ und } M_i \text{ akzeptiert } w \}$$

Diagonalsprachenkomplement (1)

Definition

Das Komplement der Diagonalsprache ist

$$\overline{D} = \{ w \in \{0, 1\}^* \mid w = w_i \text{ und } M_i \text{ akzeptiert } w \}$$

Satz

Das Komplement $\overline{D}$ der Diagonalsprache ist nicht entscheidbar.

Diagonalsprachenkomplement (1)

Definition

Das Komplement der Diagonalsprache ist

$$\overline{D} = \{ w \in \{0, 1\}^* \mid w = w_i \text{ und } M_i \text{ akzeptiert } w \}$$

Satz

Das Komplement $\overline{D}$ der Diagonalsprache ist nicht entscheidbar.

- Zwecks Widerspruchs nehmen wir an, dass es eine TM $M_{\overline{D}}$ gibt, die die Sprache $\overline{D}$ entscheidet. Diese TM $M_{\overline{D}}$ hält dann auf jeder Eingabe w , und akzeptiert w genau dann, wenn $w \in \overline{D}$.

Diagonalsprachenkomplement (1)

Definition

Das Komplement der Diagonalsprache ist

$$\overline{D} = \{ w \in \{0, 1\}^* \mid w = w_i \text{ und } M_i \text{ akzeptiert } w \}$$

Satz

Das Komplement $\overline{D}$ der Diagonalsprache ist nicht entscheidbar.

- Zwecks Widerspruchs nehmen wir an, dass es eine TM $M_{\overline{D}}$ gibt, die die Sprache $\overline{D}$ entscheidet. Diese TM $M_{\overline{D}}$ hält dann auf jeder Eingabe w , und akzeptiert w genau dann, wenn $w \in \overline{D}$.
- Wir konstruieren nun eine neue TM M , die $M_{\overline{D}}$ als Unterprogramm verwendet: M startet $M_{\overline{D}}$ auf der vorliegenden Eingabe und negiert anschliessend die Ausgabe von $M_{\overline{D}}$.

Diagonalsprachenkomplement (1)

Definition

Das Komplement der Diagonalsprache ist

$$\overline{D} = \{ w \in \{0, 1\}^* \mid w = w_i \text{ und } M_i \text{ akzeptiert } w \}$$

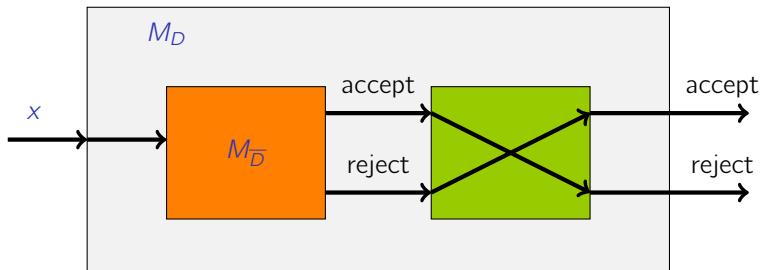
Satz

Das Komplement $\overline{D}$ der Diagonalsprache ist nicht entscheidbar.

- Zwecks Widerspruchs nehmen wir an, dass es eine TM $M_{\overline{D}}$ gibt, die die Sprache $\overline{D}$ entscheidet. Diese TM $M_{\overline{D}}$ hält dann auf jeder Eingabe w , und akzeptiert w genau dann, wenn $w \in \overline{D}$.
- Wir konstruieren nun eine neue TM M , die $M_{\overline{D}}$ als Unterprogramm verwendet: M startet $M_{\overline{D}}$ auf der vorliegenden Eingabe und negiert anschliessend die Ausgabe von $M_{\overline{D}}$.
- Diese TM M entscheidet dann offensichtlich D .
Ein Widerspruch zur Unentscheidbarkeit von D .

Diagonalsprachenkomplement (2)

Illustration: Aus $M_{\overline{D}}$ konstruieren wir M_D .



Die Existenz von M_D widerspricht der Unentscheidbarkeit von D .
Daher kann es das Programm $M_{\overline{D}}$ nicht geben.
Daher ist $\overline{D}$ nicht entscheidbar.

Die Unterprogrammtechnik

Unterprogrammtechnik (1)

Die Beweistechnik aus dem vorhergehenden Satz (über die Unentscheidbarkeit von $\overline{D}$) lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Unterprogrammtechnik zum Beweis von Unentscheidbarkeiten

- Es sei L' eine bereits analysierte, nicht-entscheidbare Sprache.
- Es sei L eine neue Sprache, die wir untersuchen wollen.

Um nachzuweisen, dass L nicht entscheidbar ist, genügt es zu zeigen, dass man mit Hilfe von Unterprogrammaufrufen einer TM M_L (zum Entscheiden von L) auch die Sprache L' entscheiden kann.

Beobachtung

Wenn die Sprache $L \subseteq \{0, 1\}^*$ unentscheidbar ist,
dann ist auch ihr Komplement $\bar{L}$ unentscheidbar.

Beobachtung

Wenn die Sprache $L \subseteq \{0,1\}^*$ unentscheidbar ist,
dann ist auch ihr Komplement $\bar{L}$ unentscheidbar.

Beobachtung

Wenn die Sprache $L \subseteq \{0,1\}^*$ entscheidbar ist,
dann ist auch ihr Komplement $\bar{L}$ entscheidbar.

Das Halteproblem

Das Halteproblem

Das Halteproblem besteht darin, zu entscheiden, ob ein gegebenes Programm mit einer gegebenen Eingabe terminiert.

In unserer Notation mit TMen ergibt sich die folgende formale Problemdefinition:

Definition (Halteproblem)

$$H = \{ \langle M \rangle w \mid M \text{ hält auf } w \}$$

Das Halteproblem

Das Halteproblem besteht darin, zu entscheiden, ob ein gegebenes Programm mit einer gegebenen Eingabe terminiert.

In unserer Notation mit TMen ergibt sich die folgende formale Problemdefinition:

Definition (Halteproblem)

$$H = \{ \langle M \rangle w \mid M \text{ hält auf } w \}$$

Es wäre natürlich nützlich, wenn Compiler das Halteproblem entscheiden könnten. Wir werden jedoch sehen, dass dieses grundlegende Problem unentscheidbar ist.

Das Halteproblem (2)

Satz

Das Halteproblem H ist nicht entscheidbar.

Beweisidee: Wir benutzen die Unterprogrammtechnik:

- Es sei M_H eine TM, die H entscheidet:
 M_H hält auf jeder Eingabe und akzeptiert nur Eingaben der Form $\langle M \rangle w$, bei denen M auf w hält.
- Wir konstruieren eine neue TM $M_{\overline{D}}$ mit M_H als Unterprogramm, die $\overline{D}$ entscheidet.
- Dies steht im Widerspruch zur Nicht-Berechenbarkeit von $\overline{D}$.
Dieser Widerspruch impliziert die Nicht-Existenz der TM M_H .

Beweis (1)

Der ausgearbeitete Beweis:

Algorithmus der TM $M_{\overline{D}}$ mit Unterprogramm M_H :

(1) Auf Eingabe w berechne zuerst Index i mit $w = w_i$.

Beweis (1)

Der ausgearbeitete Beweis:

Algorithmus der TM $M_{\overline{D}}$ mit Unterprogramm M_H :

- (1) Auf Eingabe w berechne zuerst Index i mit $w = w_i$.
- (2) Berechne dann die Gödelnummer der i -ten TM M_i , also $\langle M_i \rangle$.

Beweis (1)

Der ausgearbeitete Beweis:

Algorithmus der TM $M_{\overline{D}}$ mit Unterprogramm M_H :

- (1) Auf Eingabe w berechne zuerst Index i mit $w = w_i$.
- (2) Berechne dann die Gödelnummer der i -ten TM M_i , also $\langle M_i \rangle$.
- (3) Starte M_H als Unterprogramm mit Eingabe $\langle M_i \rangle w_i$.

Beweis (1)

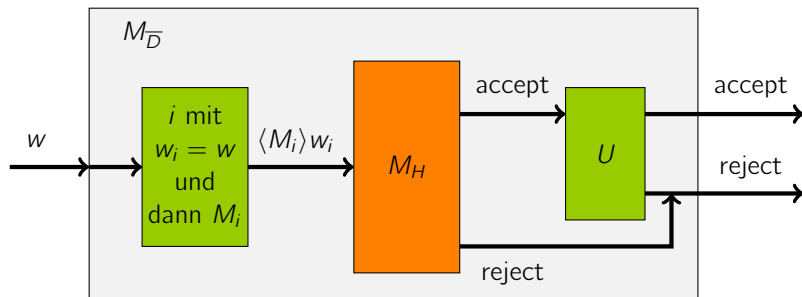
Der ausgearbeitete Beweis:

Algorithmus der TM $M_{\overline{D}}$ mit Unterprogramm M_H :

- (1) Auf Eingabe w berechne zuerst Index i mit $w = w_i$.
- (2) Berechne dann die Gödelnummer der i -ten TM M_i , also $\langle M_i \rangle$.
- (3) Starte M_H als Unterprogramm mit Eingabe $\langle M_i \rangle w_i$.
 - (3.1) Falls M_H akzeptiert, so simuliere das Verhalten von M_i auf w_i (mit Hilfe der universellen TM U).
 - (3.2) Falls M_H verwirft, so verwirf die Eingabe.

Beweis (2)

Illustration: Aus M_H konstruieren wir $M_{\overline{D}}$.



Existenz von $M_{\overline{D}}$ steht im Widerspruch zur Unentscheidbarkeit von $\overline{D}$.
Daher gibt es M_H nicht, und das Halteproblem H ist nicht entscheidbar.

Beweis (3)

Für die Korrektheit ist zu zeigen:

1. $w \in \overline{D} \Rightarrow M_{\overline{D}}$ akzeptiert w
2. $w \notin \overline{D} \Rightarrow M_{\overline{D}}$ verwirft w

Beweis (3)

Für die Korrektheit ist zu zeigen:

1. $w \in \overline{D} \Rightarrow M_{\overline{D}}$ akzeptiert w
2. $w \notin \overline{D} \Rightarrow M_{\overline{D}}$ verwirft w

Es sei $w = w_i$. Dann gilt:

$$w \in \overline{D} \Rightarrow M_i \text{ akzeptiert } w_i$$

Beweis (3)

Für die Korrektheit ist zu zeigen:

1. $w \in \overline{D} \Rightarrow M_{\overline{D}}$ akzeptiert w
2. $w \notin \overline{D} \Rightarrow M_{\overline{D}}$ verwirft w

Es sei $w = w_i$. Dann gilt:

$$\begin{aligned} w \in \overline{D} &\Rightarrow M_i \text{ akzeptiert } w_i \\ &\Rightarrow M_H \text{ und } U \text{ akzeptieren } \langle M_i \rangle w_i \end{aligned}$$

Beweis (3)

Für die Korrektheit ist zu zeigen:

1. $w \in \overline{D} \Rightarrow M_{\overline{D}}$ akzeptiert w
2. $w \notin \overline{D} \Rightarrow M_{\overline{D}}$ verwirft w

Es sei $w = w_i$. Dann gilt:

$$\begin{aligned} w \in \overline{D} &\Rightarrow M_i \text{ akzeptiert } w_i \\ &\Rightarrow M_H \text{ und } U \text{ akzeptieren } \langle M_i \rangle w_i \\ &\Rightarrow M_{\overline{D}} \text{ akzeptiert } w \end{aligned}$$

Beweis (3)

Für die Korrektheit ist zu zeigen:

1. $w \in \overline{D} \Rightarrow M_{\overline{D}}$ akzeptiert w
2. $w \notin \overline{D} \Rightarrow M_{\overline{D}}$ verwirft w

Es sei $w = w_i$. Dann gilt:

$$\begin{aligned} w \in \overline{D} &\Rightarrow M_i \text{ akzeptiert } w_i \\ &\Rightarrow M_H \text{ und } U \text{ akzeptieren } \langle M_i \rangle w_i \\ &\Rightarrow M_{\overline{D}} \text{ akzeptiert } w \end{aligned}$$

$$w \notin \overline{D} \Rightarrow M_i \text{ akzeptiert } w_i \text{ nicht}$$

Beweis (3)

Für die Korrektheit ist zu zeigen:

1. $w \in \overline{D} \Rightarrow M_{\overline{D}}$ akzeptiert w
2. $w \notin \overline{D} \Rightarrow M_{\overline{D}}$ verwirft w

Es sei $w = w_i$. Dann gilt:

$$\begin{aligned} w \in \overline{D} &\Rightarrow M_i \text{ akzeptiert } w_i \\ &\Rightarrow M_H \text{ und } U \text{ akzeptieren } \langle M_i \rangle w_i \\ &\Rightarrow M_{\overline{D}} \text{ akzeptiert } w \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} w \notin \overline{D} &\Rightarrow M_i \text{ akzeptiert } w_i \text{ nicht} \\ &\Rightarrow (M_i \text{ hält nicht auf } w_i) \text{ oder } (M_i \text{ verwirft } w_i) \end{aligned}$$

Beweis (3)

Für die Korrektheit ist zu zeigen:

1. $w \in \overline{D} \Rightarrow M_{\overline{D}}$ akzeptiert w
2. $w \notin \overline{D} \Rightarrow M_{\overline{D}}$ verwirft w

Es sei $w = w_i$. Dann gilt:

$$\begin{aligned} w \in \overline{D} &\Rightarrow M_i \text{ akzeptiert } w_i \\ &\Rightarrow M_H \text{ und } U \text{ akzeptieren } \langle M_i \rangle w_i \\ &\Rightarrow M_{\overline{D}} \text{ akzeptiert } w \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} w \notin \overline{D} &\Rightarrow M_i \text{ akzeptiert } w_i \text{ nicht} \\ &\Rightarrow (M_i \text{ hält nicht auf } w_i) \text{ oder } (M_i \text{ verwirft } w_i) \\ &\Rightarrow (M_H \text{ verwirft } \langle M_i \rangle w_i) \text{ oder} \\ &\quad (M_H \text{ akzeptiert und } U \text{ verwirft } \langle M_i \rangle w_i) \end{aligned}$$

Beweis (3)

Für die Korrektheit ist zu zeigen:

1. $w \in \overline{D} \Rightarrow M_{\overline{D}}$ akzeptiert w
2. $w \notin \overline{D} \Rightarrow M_{\overline{D}}$ verwirft w

Es sei $w = w_i$. Dann gilt:

$$\begin{aligned} w \in \overline{D} &\Rightarrow M_i \text{ akzeptiert } w_i \\ &\Rightarrow M_H \text{ und } U \text{ akzeptieren } \langle M_i \rangle w_i \\ &\Rightarrow M_{\overline{D}} \text{ akzeptiert } w \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} w \notin \overline{D} &\Rightarrow M_i \text{ akzeptiert } w_i \text{ nicht} \\ &\Rightarrow (M_i \text{ hält nicht auf } w_i) \text{ oder } (M_i \text{ verwirft } w_i) \\ &\Rightarrow (M_H \text{ verwirft } \langle M_i \rangle w_i) \text{ oder} \\ &\quad (M_H \text{ akzeptiert und } U \text{ verwirft } \langle M_i \rangle w_i) \\ &\Rightarrow M_{\overline{D}} \text{ verwirft } w \end{aligned}$$